

FinWallet Fail Path - Hata ve Recovery Senaryoları

Bu doküman FinWallet v1'de önemli hata senaryolarında sistemin nasıl davrandığını gösterir. Amaç yalnız HTTP status göstermek değil; müşteri bakiyesi, ledger, idempotency ve retry state'inin ne olduğunu da netleştirmektir.

0. Temel güvenlik kuralı

Normal müşteri çağrıları YARP Gateway üzerinden yapılır.

```
{{gateway}} = http://localhost:8080
```

Finansal işlem için genel kural:

External HTTP çağrısı açık MSSQL financial transaction içinde yapılmaz.
Completed para hareketi communication hatası yüzünden geri alınmaz.
Fraud belirsizse transfer/purchase fail-closed davranır.
MSSQL finansal source of truth'tur.

1. FAIL - JWT yok veya geçersiz

```
GET {{gateway}}/api/v1/wallets
```

Gateway backend'e göndermeden reddeder.

```
{
  "isSuccess": false,
  "code": "GATEWAY_UNAUTHORIZED",
  "message": "A valid access token is required by the gateway.",
  "data": null,
  "errors": []
}
```

HTTP: 401 Unauthorized.

MSSQL değişikliği: yok
Wallet/Ledger değişikliği: yok
Retry: geçerli JWT alındıktan sonra

2. FAIL - Registration country/phone uygun değil

Örnek olarak TR seçilip uyumsuz telefon prefix'i gönderilirse:

```
POST {{gateway}}/api/v1/auth/register
Content-Type: application/json
```

```
{
  "countryCode": "TR",
  "phoneNumber": "+994501234567",
  "email": "invalid@example.test",
  "password": "Example-Password-123!"
}
```

Response:

```
{
  "isSuccess": false,
  "code": "REGISTRATION_NOT_ALLOWED",
  "message": "The registration country or phone number is not eligible.",
  "data": null,
  "errors": []
}
```

HTTP: 400 Bad Request.

3. FAIL - OTP yanlış, expired veya consume edilmiş

```
POST {{gateway}}/api/v1/auth/registration/verify
```

Content-Type: application/json

```
{
  "customerId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "code": "999999"
}
```

Response:

```
{
  "isSuccess": false,
  "code": "INVALID_REGISTRATION_OTP",
  "message": "The verification code is invalid, expired or already consumed.",
  "data": null,
  "errors": []
}
```

HTTP: 400 Bad Request.

Resend çok hızlı yapılırsa:

429 OTP_RESEND_RATE_LIMIT

4. FAIL - Login yanlış parola veya logout

Yanlış credential:

```
{
  "isSuccess": false,
  "code": "INVALID_CREDENTIALS",
  "message": "The supplied credentials are invalid.",
  "data": null,
  "errors": []
}
```

HTTP: 401 Unauthorized.

Failed-login limiti sonrası:

```
{
  "isSuccess": false,
  "code": "AUTH_TEMPORARILY_LOCKED",
  "message": "Authentication is temporarily unavailable for this credential.",
  "data": null,
  "errors": []
}
```

HTTP: 429 Too Many Requests.

5. FAIL - BankAccount opening sırasında FakeBank unavailable

Client request:

POST {{gateway}}/api/v1/bank-accounts
Authorization: Bearer {{token}}
Content-Type: application/json

```
{
  "walletId": "44444444-4444-4444-4444-444444444444"
}
```

FinWallet internal BankAccount Opening kaydını önce durable yazar ve SQL transaction'ı kapatır. Sonra FakeBank çağırılır.

FakeBank unavailable/timeout durumunda provider error örnekleri:

FAKE_BANK_UNAVAILABLE
BANK_PROVIDER_TIMEOUT
BANK_PROVIDER_NETWORK_ERROR

Retryable provider exception public API'de 503 Service Unavailable olarak dönebilir. Durable internal BankAccount kaydı kaybolmaz; aynı internal id'den aynı deterministic provider request key üretilir. Retry duplicate dış hesap açmamalıdır.

Wallet balance değişikliği: yok

Ledger değişikliği: yok
BankAccount durable state: Opening kalabilir
Retry: güvenli, aynı provider request key

6. RESILIENCE - BankDeposit provider timeout/network

Client:

```
POST {{gateway}}/api/v1/bank-movements/deposits
Authorization: Bearer {{token}}
Idempotency-Key: fail-bank-deposit-001
Content-Type: application/json

{
  "bankAccountId": "55555555-5555-5555-5555-555555555555",
  "amount": 1000.00
}
```

FinWallet önce durable bank movement + idempotency state oluşturur. FakeBank çağrısı timeout/network ile başarısız olursa handler retryable provider hatasını finansal failure olarak kesinleştirmez.

Beklenen public lifecycle response:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "BANKDEPOSIT_PENDING",
  "message": "BankDeposit state is Pending.",
  "data": {
    "operation": "BankDeposit",
    "amount": 1000.00,
    "currency": "TRY",
    "state": "Pending",
    "wasReplay": false
  },
  "errors": []
}
```

HTTP: 202 Accepted.

Background BankMoneyMovementBackgroundService due operation'ı tekrar poll/start eder.

Wallet balance değişikliği: henüz yok
Ledger posting: henüz yok
Durable transaction: Processing/Pending
Retry: background worker

7. FAIL - FakeBank hesabında yeterli para yok

Bankadan wallet'a 1.000 TRY çekilmek istenir fakat FakeBank external account yalnız 100 TRY içerir.

FakeBank provider hesabı negatife düşürmez. Provider transaction conflict/terminal error üretir.

Provider tarafında tipik code:

BANK_TRANSACTION_CONFLICT

FinWallet BankMoneyMovementProcessor non-retryable provider hatasını terminal Failed state'e çevirir.

Public bank-movement sonucu business lifecycle olarak Failed olabilir:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "BANKDEPOSIT_FAILED",
  "message": "BankDeposit state is Failed.",
  "data": {
    "operation": "BankDeposit",
    "amount": 1000.00,
    "currency": "TRY",
    "state": "Failed",
    "wasReplay": false
  },
  "errors": []
}
```

External bank balance: değişmez
Wallet available balance: değişmez
Ledger posting: oluşmaz
Idempotency: terminal failure state

8. FAIL - Wallet transfer için bakiye yetersiz

POST {{gateway}}/api/v1/transfers
Authorization: Bearer {{token}}
Idempotency-Key: fail-transfer-balance-001
Content-Type: application/json

```
{
  "sourceWalletId": "11111111-aaaa-aaaa-aaaa-111111111111",
  "destinationWalletId": "22222222-bbbb-bbbb-bbbb-222222222222",
  "amount": 5000.00
}
```

Kaynak wallet available balance 500 TRY ise:

```
{
  "isSuccess": false,
  "code": "INSUFFICIENT_BALANCE",
  "message": "The source wallet has insufficient available balance.",
  "data": null,
  "errors": []
}
```

HTTP: 409 Conflict.

Atomic posting transaction rollback olur; kısmi ledger/balance değişikliği kalmaz.

9. FAIL - Fraud provider unavailable

Transfer/Purchase internal fraud Deny değilse dış FakeFraud zorunludur. Network/timeout/invalid response durumunda fail-closed:

```
{
  "isSuccess": false,
  "code": "FRAUD_DEPENDENCY_UNAVAILABLE",
  "message": "The required fraud service is temporarily unavailable.",
  "data": null,
  "errors": []
}
```

HTTP: 503 Service Unavailable.

Wallet balance: değişmez
Ledger: değişmez
Financial posting: başlamaz

10. FAIL - Aynı Idempotency-Key farklı request ile kullanılır

İlk request:

```
{
  "destinationWalletId": "22222222-bbbb-bbbb-bbbb-222222222222",
  "amount": 100.00
}
```

Aynı key ile ikinci request:

```
{
  "destinationWalletId": "33333333-cccc-cccc-cccc-333333333333",
  "amount": 200.00
}
```

Response:

```
{
  "isSuccess": false,
  "code": "IDEMPOTENCY_CONFLICT",
  "message": "The Idempotency-Key was already used with a different transfer request.",
  "data": null,
  "errors": []
}
```

```
}
```

HTTP: 409 Conflict.

Bu davranış duplicate protection'ın yanlış request'i replay etmesini engeller.

11. FAIL - Notification provider down ama para tamamlandı

BankDeposit veya Purchase atomic commit içinde Outbox yazılmış olsun. Financial transaction artık Completed.

Outbox worker FakeCommunication'a giderken provider 503/timeout üretirse:

```
FinancialTransaction: Completed kalır  
Wallet/Ledger: geri alınmaz  
Outbox: Processed olmaz  
Outbox: backoff ile yeniden Available olur
```

Worker failure code örnekleri:

```
COMMUNICATION_UNAVAILABLE  
OUTBOX_DISPATCH_ERROR  
OUTBOX_RECIPIENT_UNAVAILABLE  
OUTBOX_INVALID_PAYLOAD
```

Bu senaryoda istemciye daha önce verilen finansal success geri çevrilmez.

12. FAIL - Rate limit / method / content type

Rate limit:

```
{  
  "isSuccess": false,  
  "code": "RATE_LIMITED",  
  "message": "Too many requests.",  
  "data": null,  
  "errors": []  
}
```

TRACE veya CONNECT:

```
405 METHOD_NOT_ALLOWED
```

POST/PUT/PATCH body JSON değilse:

```
415 UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
```

13. Failure davranış özeti

Failure	Para değişir mi?	Ledger yazılır mı?	Retry
Gateway unauthorized	Hayır	Hayır	Yeni JWT ile
Invalid OTP/login	Hayır	Hayır	Kuralına göre
Bank account provider timeout	Hayır	Hayır	Aynı request key
BankDeposit provider transient error	Henüz hayır	Henüz hayır	Background
External bank insufficient balance	Hayır	Hayır	Terminal failure
Transfer insufficient balance	Hayır	Hayır	Bakiye sonrası yeni request
Fraud unavailable	Hayır	Hayır	Dependency düzelince
Idempotency conflict	Hayır	Hayır	Yeni doğru key/request
Notification unavailable after commit	Evet, daha önce tamamlandı	Evet	Outbox retry